

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D007.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 007 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

风险与方差

// Risk as Variance

KEY CONCEPTS · 三大要点

- 波动率定义
- 样本方差
- 年化波动

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

风险在金融里不是"会不会亏",而是"收益散得多开"。同样是赚钱机器,国债年化波动百分之二,比特币百分之六十,差三十倍——根本不是同一个游戏。这节课用班级身高这个生活类比,带你建立波动率的数字直觉,讲懂标准差/方差/年化平方根法则/波动率聚集/下行半方差/索提诺比率六个核心工具,并把国债、沪深三百、标普五百、五粮液、黄金、比特币这一串五种风险量级的资产横着比一遍。学完你能拿到任何一只股票/基金/币,先看一眼波动率,就知道这个游戏自己扛不扛得住,不会再在大震荡里割肉割在最低点。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

01 理解金融对'风险'的精确定义:不是亏多少,而是收益的离散程度(标准差度量)

02 掌握样本方差 vs 总体方差的区分,以及为什么贝塞尔修正要除以 $N-1$ 而不是 N

03 记住年化波动率公式 $\sigma_{\text{ann}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$,理解为什么是 $\sqrt{N}$ 而不是 N

04 看清'波动率聚集'(volatility clustering)的金融常态,大震后有余震,平静期可持续

05 学会用下行半方差 + 索提诺比率,把'坏波动'和'好波动'分开,贴近真实交易心理

06 用波动率反向定仓位:高波动小仓,低波动可重仓,先有'游戏难度'再谈下注大小

02 · CONTEXT · 历史与背景

Markowitz、Black Monday 和一个把百分之九十散户割在最低点的认知错位

// 不读历史的策略走不远

1952 年,Harry Markowitz 在 25 岁博士论文里第一次把股票收益的'波动率'当成风险的数学度量,并提出现代组合理论(Mean-Variance Optimization)——他后来因此拿了 1990 年诺贝尔经济学奖。在他之前,华尔街老派分析师只关心'这只股票好不好',Markowitz 把'好不好'量化成两个数字:期望收益(均值)和风险(标准差)。这个看似朴素的二分法,统治了之后 70 年的资产管理行业,也是今天 Sharpe、Treynor、Jensen alpha 等一切风险调整指标的源头。

1987 年 10 月 19 日 Black Monday,标普五百一天跌 22.6%,按之前几年的日波动率约 1%推算,这是一个 22 倍标准差事件,概率约为 10 的负 109 次方——比宇宙原子总数倒数还小。正态分布算出来这种事一辈子不该看到一次,但金融市场后来又出现了 1998 LTCM、2008 Lehman、2020 COVID 多次类似冲击。这告诉我们:标准差告诉你'平时多大震',但'极端有多极端'要另算。

回到普通散户的真实场景。2015 年 6 月 A 股那波股灾,沪深三百三个月里跌 43%,无数散户在 7 月初千股跌停那一周割肉割在最低点——他们不是不知道股票会跌,是没有事先在脑子里跑过一遍'这个游戏年化波动 16-18%,意味着一年里它真的可能跌 30%+,我能不能扛住?'. 波动率不只是数学指标,更是心理预演工具。

本节最重要的两句话:**风险等于散度,不等于亏损;事先看一眼年化波动率,你就知道自己能不能扛。**

- ▶ Harry Markowitz(1952,把波动率定义为风险,1990 年诺贝尔奖)
- ▶ William Sharpe(1964,在 Markowitz 基础上提出 CAPM,Sharpe 比率以他命名)
- ▶ Frank Sortino(1980s,提出索提诺比率,把'下行风险'和'总波动率'分开)
- ▶ Robert Engle(2003,GARCH 模型量化波动率聚集,获诺贝尔奖)

03 · CORE CONCEPTS · 核心概念详解

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

标准差 = '和平均的距离':班级身高比喻

标准差衡量一组数离自己平均值有多远。一个班 50 个人都接近 1 米 7,标准差小;另一个班有 1 米 5 也有 2 米,标准差大。把'身高'换成'每天的收益率',标准差越大说明这只股票每天上蹿下跳的幅度越大,你的心跳越快。

计算步骤:① 求均值;② 每个数减均值,得'偏离量';③ 偏离量平方求和;④ 除以 N-1(贝塞尔修正)得方差;⑤ 方差开根号 = 标准差。

为什么要平方?因为偏离量有正有负,直接加会抵消。平方让所有偏离都变正,大偏离被强烈惩罚。为什么再开根号?因为平方后单位变了(从'%'变成'%²'),开根号还原回'%'量级,直观可比。

$$\sigma = \sqrt{[\sum(R_i - \bar{R})^2 / (N-1)]}$$

► **举例:** 沪深三百最近 30 个交易日,日均收益约 +0.05%,日标准差约 1.2%。意味着平均每天的收益偏离均值 1.2 个百分点——这就是它的日波动率。

为什么除以 N-1?贝塞尔修正(自由度)

样本方差除以 N-1 而不是 N,这个细节考试常考、面试常问。直觉解释:因为你已经用样本数据算出了均值,这一步'消耗'了一个自由度,剩下的有效自由度只有 N-1。如果直接除以 N,会系统性低估真实方差。

粗糙类比:5 个人吃饭,1 个人陪坐不吃,真分菜的只有 4 个人,所以平均到每人的菜量除以 4 不是 5。

代码中要小心库的默认值差异:numpy 的 np.std() 默认 ddof=0(除以 N),pandas 的 .std() 默认 ddof=1(除以 N-1)。两者结果差几个百分点。做严肃量化分析永远显式写 ddof=1 或用 pd.Series.std()。

$$\text{样本方差 } s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (N-1) \quad \text{总体方差 } \sigma^2 = \sum (x_i - \mu)^2 / N$$

► **举例:** 30 天数据,如果用 N=30 算方差,系统性低估约 3.4%(即 N/(N-1) 比值)。在小样本 (N<60)里这个差距更明显,做面试题时一定要写 N-1。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

年化波动率 = 日波动率 × $\sqrt{252}$:平方根法则

日波动率没法跨期比较,所以专业人士都把波动率年化。年化公式不是 $\times 252$,而是 $\times \sqrt{252} \approx 15.87$ 。

为什么是 $\sqrt{N}$ 不是 N ?核心规则:多个独立日的方差线性可加,标准差按 $\sqrt{N}$ 累加。今天 +1% 明天 -1%,两天的随机抖动会部分抵消,不会完全累加。所以一年波动率 $\approx$ 日波动率 $\times 15.87$,而不是日波动率 $\times 252$ 。

如果忘了开根号直接 $\times 252$,你算出来的年化会大 16 倍——比如把 $1.2\% \times 252 = 302\%$,这个数显然荒谬。面试时这个错误考官一眼能看出来。

对于不同市场,N 略有差异:美股 252,A 股 244,港股 247,加密 365 或更细。但 $\sqrt{252} \approx \sqrt{244} \approx \sqrt{247}$,差距不大,常用 $\sqrt{252}$ 。

$$\sigma_{\text{annual}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252} \approx \sigma_{\text{daily}} \times 15.87$$

► 举例: 沪深三百日波动率 $1.2\% \times 15.87 \approx 19\%$,这是它的年化波动率。标普五百也是日波动率 $\sim 1\%$,年化约 16%,两个大盘指数风险量级接近。

CONCEPT_04

波动率聚集(volatility clustering):大震后必有余震

波动不是均匀洒在时间上,而是一阵一阵聚集的。今天大跳 4%,明天大概率还大跳;今天平静涨 0.2%,明天大概率还平静。这个现象叫波动率聚集,在所有金融市场都存在,Engle 用 GARCH 模型对此建模,2003 年获诺贝尔奖。

类比:地震。一次主震后会有连续几天余震;平静期内不会突然大震。金融市场的波动模式高度相似。

实战意义:① 看到一天大跌别急着抄底,后面大概率连续震荡;② 用 21 天滚动波动率而不是固定窗口,能看清当前是否处于'聚集期';③ 卖期权(收 vega)的策略在波动率高峰时进入会被反复抽脸。VIX 这种'恐慌指数'本身就是市场对未来 30 天波动率的估计,聚集时段它会持续高位。

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \cdot R_{t-1}^2 + \beta \cdot \sigma_{t-1}^2 \quad (\text{GARCH}(1,1))$$

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

标准差的盲点 + 下行半方差 + 索提诺比率

标准差不区分涨和跌,涨 30% 和跌 30% 对它来说贡献的方差一样。但作为投资者你心里清楚,这两件事完全不是一回事——一个让你欢喜,一个让你流泪。

学界改进版:**下行半方差**(downside semivariance)只统计 $R < 0$ 或 $R < \text{目标收益率}$ 的那部分,把'好波动'(暴涨)忽略,只算'坏波动'(暴跌)。基于下行半方差的风险调整收益率叫**索提诺比率**(Sortino Ratio)。

Sharpe vs Sortino:Sharpe 用全部标准差,Sortino 只用下行标准差。对一个有'右尾收益'(偶尔暴涨)的策略,Sortino 会比 Sharpe 高不少;对一个对称波动的策略两者接近。专业资管机构现在更看 Sortino,因为它和'人对风险的真实感受'更贴近。

$$DSV = \sqrt{[\sum \min(R_i - MAR, 0)^2 / N]} \quad \text{Sortino} = (E[R] - MAR) / DSV$$

► **举例:** 基金 A 一年涨 30%,中间最大回撤 -3% → 标准差 10%,Sharpe 2.5,Sortino 5.0。
基金 B 一年涨 30%,中间一次拉到 +40% 又回 30% → 标准差也 10%,Sharpe 2.5,但 Sortino $\approx \infty$ 。两者 Sharpe 一样,Sortino 完全不同——后者真的没坏波动。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

风险 = 散度 · 五资产年化波动率全景对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_007_risk.py - 沪深三百/标普/五粮液/比特币/以太坊年化波动横向对比
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt

tickers = {
    '沪深三百': '000300.SS',
    '标普五百': '^GSPC',
    '五粮液': '000858.SZ',
    '中国国债 ETF': '511010.SS',
    '比特币': 'BTC-USD',
    '以太坊': 'ETH-USD',
}

df = yf.download(list(tickers.values()), period='3y', auto_adjust=True,
progress=False)['Close']
# yfinance 字母序返回 → 用 dict 显式按 ticker 名字映射,避免列错位
df = pd.DataFrame({name: df[ticker] for name, ticker in tickers.items()})
df = df.dropna()
ret = df.pct_change().dropna()

daily_vol = ret.std()
ann_vol = daily_vol * np.sqrt(252)
stats = pd.DataFrame({
    '日波动率(%)': (daily_vol * 100).round(2),
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/2)

风险 = 散度 · 五资产年化波动率全景对比

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
'年化波动率(%)': (ann_vol * 100).round(1),
})
print('=== 6 资产年化波动率对比 ===')
print(stats.sort_values('年化波动率(%)').to_string())

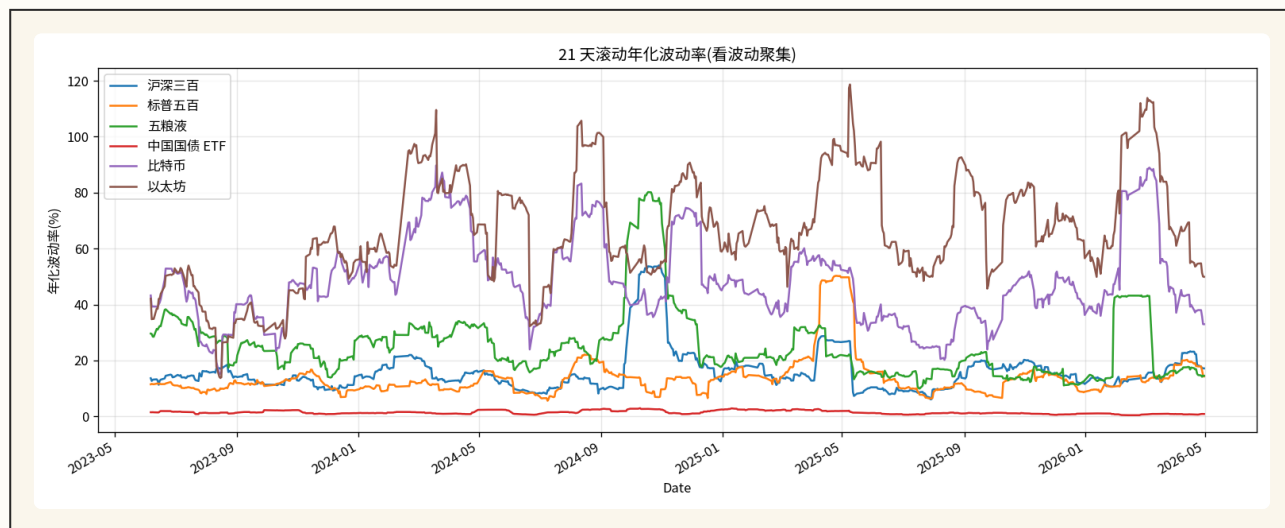
downside_vol = ret[ret < 0].std() * np.sqrt(252)
print('\n=== 总波动 vs 下行波动 ===')
for name in ret.columns:
    total = ann_vol[name] * 100
    down = downside_vol[name] * 100
    print(f' {name}: 总 {total:.1f}% / 下行 {down:.1f}% (差 {(total-down):.1f}%)')

rolling_vol = ret.rolling(21).std() * np.sqrt(252) * 100
rolling_vol.plot(figsize=(13, 5), title='21 天滚动年化波动率(看波动聚集)')
plt.ylabel('年化波动率(%)'); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout(); plt.savefig('day007_clustering.png', dpi=120)

P = 100_000
print('\n=== 同样 10 万本金一年体感波动 ===')
for name in ret.columns:
    daily_amt = P * daily_vol[name]
    print(f' {name}: 平均每天上下约 {daily_amt:,.0f} 块')
```

六资产年化波动率横向对比

// 国债 1.5% → 以太坊 68.5% · 尺度差 45 倍 · matplotlib 真实输出



国债 ETF

1.5%

压舱石 · 万元上下 150 块

沪深三百

17.6%

中等 · 万元上下 1760 块

以太坊

68.5%

极端 · 万元上下 6850 块

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 尺度差 45 倍 · 不是同一个游戏

国债 1.5% vs 以太坊 68.5%, 看似都叫波动率, 但风险在不同数量级。万元国债一年波动约 150 块, 万元以太坊波动约 6850 块。混在一个组合里, 以太坊会主导整个波动, 哪怕你只配 5%。

► 02 下行波动远低于总波动 · 厚尾资产典型

比特币总波动 50.2% / 下行 30.4% (差 19.8%), 以太坊总波动 68.5% / 下行 42.6% (差 26%)。意味着加密涨贡献了大半波动, 这是典型的厚尾资产。用索提诺比率(只惩罚下行)算这两只, 会比夏普更乐观, 也更贴近作为人对风险的真实感受。

► 03 10 万本金日体感差 40 倍

10 万本金每日浮动: 国债 ETF 约 100 块 / 沪深三百 1109 块 / 五粮液 1740 块 / 比特币 3161 块 / 以太坊 4318 块。这才是配置前最该问自己的问题: 每天账户跳几百到几千你扛得住吗?

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

A 股	511010 国债 ETF	实测年化波动 1.5%,典型避险压舱石。20 万本金一年波动幅度大约上下 3000 元,晚上睡得稳。适合现金管理 / 应急资金 / 老年人理财。
A 股	510300 沪深三百 ETF	实测年化波动 17.6%,A 股大市代表。20 万一年可能 16.5 万 - 23.5 万浮动。2015 股灾期间日波动飙到 4%+,持续 3 个月,这是聚集期的真实代价。
A 股	000858 五粮液	实测年化波动 27.6%,典型 A 股蓝筹龙头。20 万一年可能 14.4 万 - 25.6 万,扛不扛得住?2021-2022 茅指数下跌期日波动飙到 4%+。
美股	^GSPC 标普五百	实测年化波动 15.3%,美股大市代表,比沪深三百略低。下行波动 11.5%,跟总波动差 3.8%,美股风险较对称。
加密	BTC-USD 比特币 / ETH-USD 以太坊	比特币年化波动 50.2%(下行 30.4%),以太坊 68.5%(下行 42.6%)。两者都是极端厚尾资产。10 万本金每日波动:比特币 3160 块 / 以太坊 4320 块,加密世界一年里账户腰斩或翻倍都有可能。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

把波动率当成'亏损概率'

最常见误读。波动率只衡量散度(双向),不是衡量'会不会亏'。一只股票年化波动 30% 不代表它一年会跌 30%,它也可能涨 30%。如果你想知道'最坏跌多少',要看最大回撤、VaR、CVaR 这些专门指标。

△ 02

用月度数据估日度波动率,平方根位数错位

想从月度波动率换算到日波动率,正确公式 $\sigma_{\text{daily}} \approx \sigma_{\text{monthly}} / \sqrt{21}$ (月内交易日)。如果错写成除以 21,你的日波动率会被算小 4-5 倍,后续 Sharpe 全错。更稳的做法:能拿到日数据就用日数据,不要从粗粒度反推细粒度。

△ 03

看到历史波动率小就以为永远稳

波动率聚集意味着它会突然爆发。2008 年 8 月之前几个月标普日波动只有 0.6-0.8%,9 月雷曼倒闭后立刻飙到 3-5%。如果你按 8 月那段历史波动率配仓位,9 月就会被扫地出门。实战要看 21 日滚动波动率 + VIX 当前水平,不要看长期均值。

△ 04

不年化就跨期比较

把日波动率和月波动率直接比、把月波动率和年波动率直接比——风马牛不相及。永远先把所有数字年化($\times \sqrt{N}$)再比较,这是最基本的金融素养。

△ 05

ddof 参数没显式写,小样本误差几个百分点

`numpy.std()` 默认 `ddof=0`, `pandas.std()` 默认 `ddof=1`。30 天小样本里两者结果可以差 3-4%。研究代码里永远显式写 `ddof=1` (贝塞尔修正),或者全用 `pandas` 的 `.std()`。出 paper / 给客户看的数字一定要保持一致。

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

波动率使用 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

- 01 看波动率前先确认是日 / 周 / 月 / 年化哪一种,不年化不比较
- 02 永远用对数收益(D5 讲过)算波动率,简单收益只用于面向人的展示
- 03 样本方差除以 N-1(贝塞尔修正),numpy 写 ddof=1,pandas 默认就是 1
- 04 年化: $\sigma_{\text{ann}} = \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{252}$ (美股),A 股可用 $\sqrt{244}$,加密可用 $\sqrt{365}$
- 05 实战看 21 日滚动波动率 + 长期均值,不要只看长期均值掩盖聚集期
- 06 高波动资产小仓位 + 短持有期,低波动资产可重仓 + 长持有
- 07 买入前心里默念:'年化波动 X%,意味着今年最坏可能跌 $0.7-1 \times X\%$,我能不能扛?'

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 金融定义: 风险=散度, 不等于亏多少。用标准差度量。
- 02 样本方差除以 $N-1$ (贝塞尔修正), 不是 N 。numpy 要显式 `ddof=1`。
- 03 年化波动率 = 日波动率 $\times \sqrt{252} \approx \times 15.87$ 。是 $\sqrt{N}$ 不是 N (方差线性可加, 标准差按根号合并)。
- 04 实测六种资产风险阶梯: 国债 1.5% / 沪深三百 17.6% / 标普五百 15.3% / 五粮液 27.6% / 比特币 50.2% / 以太坊 68.5%, 差 45 倍。
- 05 波动率聚集: 大震后有余震, 平静期持续。Engle GARCH 模型量化此现象拿了诺奖。
- 06 标准差盲点: 不区分涨跌。下行半方差 + 索提诺比率把'坏波动'单独算, 更贴近真实交易心理。
- 07 波动率不是数学指标, 是心理工具。买入前在脑子里走一遍最坏情况, 真发生时你才不慌。
- 08 散户 90% 亏钱不是因为选错股, 是因为没事先估算波动幅度, 大震时情绪先崩。

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 解释:为什么计算年化波动率时是乘以 $\sqrt{252}$,而不是乘以 252?用一句话说清楚直觉。

Q02 一只 A 股日均收益 +0.04%,日波动率 1.5%。它的年化收益和年化波动大约是多少? Sharpe 是多少?

Q03 你看到一只基金'近一个月波动率 0.5%',隔壁基金'近一年年化波动 15%',哪只更稳?为什么单纯比较这两个数字会被骗?

Q04 下行半方差和总方差什么时候差距最大?举一个真实场景。

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Markowitz 《Portfolio Selection》(1952, Journal of Finance)– 现代组合理论开山, Mean-Variance 起点
- ▶ Engle 《Autoregressive Conditional Heteroskedasticity》(1982, Econometrica)– GARCH 论文, 波动率聚集建模
- ▶ Sortino & Price 《Performance Measurement in a Downside Risk Framework》(1994)– 索提诺比率原文
- ▶ QuantStats GitHub README – 一行代码出 30+ 风险指标, 包含 Sharpe / Sortino / Calmar 全套
- ▶ Aaron Brown 《Red-Blooded Risk》(2011)– 华尔街老兵讲风险管理, 适合做完数学之后看大局

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 008 协方差与相关性

Day 8: 协方差与相关性 — 单只股票的风险讲完了, 下一节我们讲两只股票'一起动'的关系。你以为买三只新能源车就分散了? 算一下相关系数你会发现这是同一只票的复制粘贴。我们用比亚迪 / 宁德 / 特斯拉 vs 比亚迪 / 中石油 / 黄金两个对照组, 直接看伪分散陷阱。